NOME:

TURNO: **SEMESTRE:** **ANO:**

PROFESSOR: CLEBER PINHEIRO **DATA:**

DISCIPLINA: ESTATÍSTICA E MÉTODOS QUANTITATIVOS

EXERCÍCIOS – EXCEL
2ª Lista

QUESTÃO 1

O risco de ativos financeiros de um portfólio é algumas vezes chamado de risco de investimentos. Em geral, o risco de investimentos é tipicamente mensurado ao computar a variação ou desvio padrão da distribuição de probabilidades que descreve os possíveis resultados do tomador de decisões (ganhos ou perdas). Quanto maior a variação em retornos potenciais, maior a incerteza enfrentada pelo tomador de decisão; quanto menor a variação em resultados potenciais, mais previsíveis se tornam os ganhos ou perdas. As duas distribuições de probabilidades discretas dadas na tabela abaixo foram desenvolvidas a partir de dados históricos. Elas descrevem as perdas potenciais totais de danos físicos no próximo ano para frotas de caminhões de entregas para duas firmas diferentes.

FIRMA A		FIRMA B	
Perda no próximo ano ($)	**Probabilidade**	**Perda no próximo ano ($)**	**Probabilidade**
0	0,01	0	0,00
500	0,01	200	0,01
1.000	0,01	700	0,02
1.500	0,02	1.200	0,02
2.000	0,35	1.700	0,15
2.500	0,30	2.200	0,30
3.000	0,25	2.700	0,30
3.500	0,02	3.200	0,15
4.000	0,01	3.700	0,02
4.500	0,01	4.200	0,02
5.000	0,01	4.700	0,01

Determine no programa **EXCEL**:

A- a perda esperada total por danos físico em cada distribuição;

B- o desvio padrão para cada distribuição de probabilidades.

Resposta: A) $ 2.450 (firmas A e B); B) $ 661,44 (firma A); $ 701,78 (firma B)

QUESTÃO 2

Seja X uma variável aleatória distribuída normalmente, com uma média de 50 e desvio-padrão de 10. Use a função *PADRONIZAR* do EXCEL para encontrar o valor de **z** quando x=45.

Resposta: z= -0,5

QUESTÃO 3

Os comprimentos do cabo de impressoras de uma linha de produção são normalmente distribuídos com uma média de 2 m e um desvio-padrão de 0,05 m. Encontre, usando a função *DIST.NORM*, a probabilidade de que o comprimento do cabo de uma impressora escolhido aleatoriamente seja mais curto que 1,9 m.

Resposta: 0,02275=2,275%

QUESTÃO 4

Determine $\boldsymbol{P}(z<1,68)$ usando a função DIST.NORMP("ARG") onde ARG é o valor requerido para o parâmetro ***a*** tal que $z<a$, onde z representa a variável padronizada. Esta função retorna o valor da área sob a curva para $0 \leq z \leq a$.

Resposta: 0,9535=95,35%

QUESTÃO 5

Um grupo de alunos obteve uma pontuação média de 57 em uma classificação de admissão numa determinada empresa, com um desvio-padrão de 9 pontos. Suponha que os valores tenham uma distribuição normal. Se os 10% mais baixo do grupo foram reprovados, qual era a nota para passar na prova? Use a função INV.NORM("ÁREA", "MÉDIA", "DESVIO-PADRÃO", "CUMULATIVO").

Resposta: 45,47

QUESTÃO 6

Suponha que uma população consiste apenas nos seguintes valores: 3, 5, 7 e 8. Considere ainda que sejam tomadas amostras aleatórias simples de tamanho n=2. Para cada amostra, o primeiro item sorteado não é reposto na população antes de se sortear o segundo. Use o programa EXCEL para determinar:

A – a média populacional;

B – o desvio padrão populacional;

C – a média de cada amostra;

D – a média de todas as possíveis médias amostrais;

E – o desvio padrão das médias amostrais possíveis (compare este resultado com aquele que seria obtido através da fórmula apropriada para o erro padrão da média).

Resposta: A) 5,75; B) 1,92; C) médias amostrais possíveis={4;5;5,5;6;6,5;7,5}; D) 5,75; E) 1,1087

QUESTÃO 7

Para atender e documentar uma sistemática relativa a pesquisas de mercado e opinião sobre um determinado assunto (ou sobre uma variável de estudo), usa-se métodos de dimensionamento de amostra. Isso é feito mediante aplicação de um questionário com questões objetivas, com possibilidades de respostas mediante uma escala previamente estabelecida.

Neste sentido, deve-se utilizar uma indicação da variabilidade existente na pesquisa, ou seja, deve ser apresentado um indicador numérico. Um exemplo de indicador a ser utilizado é a resposta obtida de cada pergunta/questão a ser avaliada pelo respondente. Tais questões podem apresentar um "grau" de importância diferente no contexto do questionário.

A medida geral de variabilidade é estimada através de uma média ponderada dos desvios padrões associados às respostas, onde os pesos estatísticos retratam a importância de cada pergunta a ser respondida no questionário. A fórmula para obter a variabilidade é dada por:

$$\sigma_q = \frac{\sum_{i=1}^{k} \sigma_i \times w_i}{\sum_{i=1}^{k} w_i}$$

onde:

σ_q é o desvio padrão populacional para a variável em análise no questionário;

k é o número de questões;

σ_i é o desvio padrão populacional das respostas obtidas da pergunta/questão i;

w_i é o peso estatístico quanto à importância da pergunta/questão i no questionário.

Dessa forma, o tamanho da amostra ***n*** é dado pela seguinte fórmula:

$$n = \left(\frac{z \times \sigma_q}{E} \right)^2 .$$

Nesse caso, n é o tamanho mínimo da amostra a ser consultada, E é o fator erro (este é fixado antes de se iniciar a pesquisa) e z a variável padronizada associada à margem de confiança do estudo (por exemplo, para uma margem de confiança de 90%, o valor de z é igual a 1,65; para uma margem de confiança de 95%, o valor de z é igual a 1,96).

Portanto, o dimensionamento do tamanho da amostra depende de quatro fatores principais: (***i***) o nível de significância/margem de confiança desejado(a); (***ii***) a variabilidade das respostas e grau de importância de cada pergunta; (***iii***) erro máximo de estimação/estimativa admitida na pesquisa.

O tamanho da amostra é determinado em duas etapas:

1) Aplica-se um questionário na forma de **PRÉ-TESTE** (questionário preliminar a ser aplicado a um conjunto de pessoas de maneira subjetiva, a critério do examinador, com o intuito de verificar problemas de compreensão das questões e fornecer subsídios para a sua modificação);
2) Com base nas respostas obtidas na pesquisa da etapa **1** acima, calcula-se o desvio padrão geral para a variável em análise no questionário σ_e e o tamanho da amostra ***n***. Esse último conjunto "corrige" o tamanho escolhido pelo observador na etapa 1 no sentido probabilístico.

Como exemplo, considere um questionário com cinco questões, tendo um padrão de respostas na escala ***LIKERT***, numeradas de 1 a 5 (veja a ilustração abaixo). As respostas obtidas de dez respondentes através de um pré-teste são dadas na tabela a seguir:

❶	❷	❸	❹	❺
Discordo totalmente	**Discordo parcialmente**	**Não concordo, nem discordo**	**Concordo parcialmente**	**Concordo totalmente**

	Respondentes	**Questões/perguntas**				
		1ª	**2ª**	**3ª**	**4ª**	**5ª**
	1º	3	3	1	3	3
	2º	5	4	2	4	5
	3º	4	3	1	3	5
	4º	4	3	2	3	5
	5º	5	3	2	3	4
	6º	4	2	2	4	5
	7º	3	3	1	3	4
	8º	3	4	2	3	5
	9º	5	4	3	3	5
	10º	5	4	2	2	4
Média		4,1	3,3	1,8	3,1	4,5
Desvio Padrão Populacional		???	???	???	???	???

Considere ainda que as questões de um a cinco possuem pesos estatísticos quanto à sua importância no contexto do questionário iguais a 0,2, 0,3, 0,15, 0,15 e 0,20, respectivamente. Com um nível de confiança de 95% e um fator de erro igual a 0,2, determine o tamanho mínimo da amostra para a realização da pesquisa.

Resposta: médias respectivas das questões: 4,1, 3,3, 1,8, 3,1, 4,5; desvios padrões populacionais respectivos das respostas por questão: 0,830662; 0,640312; 0,6; 0,538516, 0,67082; aproximadamente; desvio padrão populacional para a variável em análise no questionário: 0,663167; tamanho mínimo da amostra: 43

QUESTÃO 8

Uma pesquisa sobre o valor pago por um pacote de viagem, para um determinado destino, envolvendo uma amostra aleatória de 64 pessoas mostrou que a despesa média era de $390,00 com um desvio padrão de $96,00. Determine o valor médio pago por "todos" os turistas que vão para o mesmo destino usando um intervalo de confiança bilateral com 95% de confiança.

Resposta: $ 366,48 a $ 413,54

QUESTÃO 9

O estoque de segurança é uma quantidade de produtos que se tem, mas que não se deseja usar. Tem um comportamento similar a um tipo de seguro. Ou seja, tal quantidade é calculada apenas para suprir uma segurança em casos de variações inesperadas (problemas no fornecedor, atrasos na entrega, uma demanda que não foi prevista *etc*).

No entanto, a busca por menores custos nos leva a ter o mínimo possível de estoques (já que estoque estacionário/acumulado representa capital parado).

Neste caso, para a determinação do "equilíbrio perfeito", deve-se considerar uma boa previsão da demanda e o cálculo apropriado para os tamanhos dos estoques, dentre eles, o estoque de segurança.

O estoque de segurança (*ES*) é calculado pela fórmula:

$$ES = z\sqrt{\sigma_d^2 t + \sigma_t^2 d^2}\ .$$

Aqui, d é a demanda média e σ_d o desvio padrão dessa demanda; e chamaremos de t o *lead time* médio e de σ_t o desvio padrão do *lead time*. O parâmetro z está associado à curva normal padronizada.

Segue uma breve explicação quanto a algumas características de tais parâmetros:

- **demanda:** se a demanda é bem estável e conhecida com antecedência, tem-se então pouca variabilidade e não há necessidade de proteção contra tais variações; por outro lado, se um determinado produto tem uma variabilidade nas vendas muito grande, então necessita-se de um estoque de segurança maior;
- ***lead time* (tempo de entrega) do produto:** se o tempo de entrega é elevado e sua variabilidade é alta, então é preciso ter uma segurança frente ao tempo médio de entrega;
- **nível de serviço desejado:** nem todos os produtos merecem a mesma atenção e o mesmo cuidado; alguns produtos são críticos, mais importantes ou mais atrativos que outros, e por isso merecem estarem **sempre** presentes. Matematicamente, isto é modelado através do nível de serviço desejado: quanto maior o nível de serviço (um número percentual de 0 a 100), maior será o estoque de segurança. Neste sentido, estabelece-se uma garantia mais provável quanto à disponibilidade do produto. O nível de serviço é um indicador de segurança frente às variabilidades que ocorrem. O valor de z está associado com o nível de serviço.

Como um exemplo ilustrativo, considere os dados anuais sobre a produção mensal de um determinado produto (demanda) de uma grande indústria, bem como o tempo de entrega da matéria-prima de seus fornecedores para a produção de tal produto:

Mês	Quantidade mensal produzida	$(d_i - \bar{d})^2$
Janeiro	5.000	
Fevereiro	5.200	
Março	4.980	
Abril	5.230	
Maio	4.950	
Junho	5.030	
Julho	4.970	
Agosto	5.010	
Setembro	5.020	
Outubro	5.005	
Novembro	4.880	
Dezembro	5.024	

Mês	Tempo para entrega de matéria-prima (dias)	$(t_i - \bar{t})^2$
Janeiro	60	
Fevereiro	61	
Março	62	
Abril	60	
Maio	59	
Junho	60	
Julho	60	
Agosto	61	
Setembro	61	
Outubro	61	
Novembro	62	
Dezembro	60	

Usando um nível de serviço de 95%, determine, no programa **EXCEL**:

a) demanda média;
b) desvio padrão da demanda;
c) tempo médio entre pedido e entrega;
d) desvio padrão do tempo de entrega;
e) o estoque de segurança.

Resposta: a) 5.025; b) 93,83; c) 60,58; d) 0,86; e) 8.610

QUESTÃO 10

O APRENDIZ é um programa de radiodifusão/reality show sobre gestão e empreendedorismo onde há um grupo seleto de candidatos que concorrem a um contrato em uma empresa, por pelo menos um ano, pago pelo patrocinador do programa. Divididos em duas equipes, os candidatos devem realizar uma série de tarefas envolvendo vendas, marketing, promoções, negócios imobiliários, finanças, investimentos, ações beneficentes, publicidade e gerenciamento de negócios, bem como arrecadação de fundos, administração de bens e realização de eventos de grandes proporções.

Episódio do programa O APRENDIZ – fonte: Google Imagens

Em um dos episódios do programa (link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Zc0V9OhNMAw - veja o vídeo entre os instantes 6min53s e 9min08s), uma tarefa é atribuída às equipes, onde ambas terão que operar no mercado financeiro usando um crédito fictício de R$ 1.000.000,00 para aquisição de ações na bolsa, baseando-se em dados REAIS.

A equipe que conseguir gerar maior lucratividade/rentabilidade em investimentos vence a tarefa. Neste sentido, considere que ambas as equipes escolheram um mesmo ativo financeiro para investimento e que adotaram uma metodologia estatística para a tomada de decisão. A série histórica de 10 dias deste ativo é mostrada na figura ao lado. Desse modo, como metodologia inicial, considere um intervalo de confiança bilateral de 95%, bem como para a compra e venda de ações os valores extremos deste intervalo.

Com base em tais dados e usando uma planilha eletrônica, determine o lucro máximo possível a ser obtido.

Dia	Preço
1	R$ 15,01
2	R$ 18,92
3	R$ 20,00
4	R$ 15,78
5	R$ 17,17
6	R$ 16,23
7	R$ 18,23
8	R$ 18,00
9	R$ 17,88
10	R$ 19,02

Resposta: R$ 109.016,62, aproximadamente